八年级 Elevate · 主题2 化学反应

化学反应守恒吗?

第3课 化学反应的模型

(Modeling Chemical Reactions · 教材活动)

01 现象

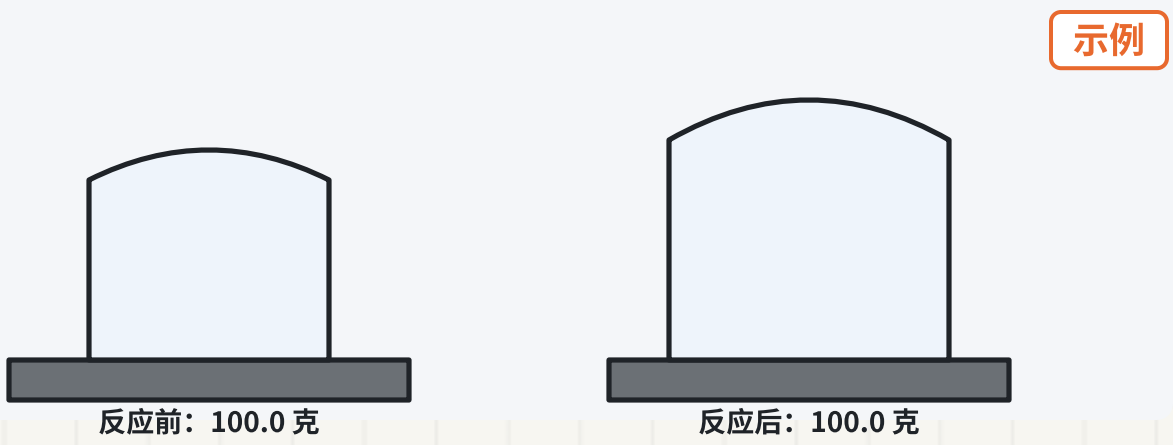
蜡烛燃烧变短了，质量消失了吗?



↓

02 称一称

教材活动 物质守恒吗？：在密封袋里让小苏打和醋反应，比较反应前后的总质量（步骤为示意）



↓

03 得出结论

质量守恒：反应前后原子种类和数目不变；化学方程式要配平

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

左边 4 个氢、2 个氧 = 右边 4 个氢、2 个氧

这一课学到

- **守恒** · 原子不增不减
- **配平** · 两边原子相等
- **拓展** · 开口容器里为什么变轻?
- **安全** · 戴护目镜，药品不尝

教材来源：Elevate Science Course 3（八年级）Topic 2 第3课 · Savvas